

Самойленко Володимир Миколайович - Варіант 9

Скласти програму у мнемокодах для сортування масиву двійкових чисел за заданою умовою відповідно до варіанту N.

NN = 9 :

```
1 array - xi / 2 even
2 array - xi / 2 odd
input array : 8030 - 803A ( 11 nums )
output array 1 : 8040 - 804A
output array 2 : 8050 - 805A
-----
mask : 0000 0001 = 01[h], cause only 2^0 give 1
```

```
-----
crutch
-----
db 00          ; in 00h
32 3B 00      ; sta 803Bh

db 0B          ; in 0Bh
32 3C 00      ; sta 803Ch

21 30 80      ; lxi h,8030      input [m]
01 40 80      ; lxi b,8040      even
11 50 80      ; lxi d,8050      odd
-----
m1
-----
7E            ; mov a,m
E6 01         ; ani 01h
CA xx xx     ; jz even
C2 xx xx     ; jnz odd
-----
even
-----
7E            ; mov a,m
02            ; stax bc (bc <-- a)
03            ; inx bc (bc + 1)
C3 xx xx     ; jmp end-m1
-----
odd
-----
7E            ; mov a,m
12            ; stax de (de <-- a)
13            ; inx de (de + 1)
-----
end-m1
-----
```

```
807E 23      ; inx hl
3A 3B 80     ; lda 803Bh
3C           ; inr a
32 3B 80     ; sta 803Bh

3A 3C 80     ; lda 803Ch
3D           ; dcr a
32 3C 80     ; sta 803Ch

FE 00        ; cpi 00h
C2 xx xx     ; jnz m1

76           ; hlt
```

```
-----
input array
```

```
-----
8030 XX
8031 XX
8032 XX
8033 XX
8034 XX
8035 XX
8036 XX
8037 XX
8038 XX
8039 XX
803A XX
```

```
-----
counter
```

```
-----
803B XX
803C XX
```

```
-----
output array 1 - even
```

```
-----
8040 XX
8041 XX
8042 XX
8043 XX
8044 XX
8045 XX
8046 XX
8047 XX
8048 XX
8049 XX
804A XX
```

```
-----
```

output array 2 - odd

8050 XX
8051 XX
8052 XX
8053 XX
8054 XX
8055 XX
8056 XX
8057 XX
8058 XX
8059 XX
805A XX

program

805B 00 ; db 00
805C 32 ; sta 803Bh
805D 3B
805E 80

805F 0B ; db 0B
8060 32 ; sta 803Ch
8061 3C
8062 80

8063 21 ; lxi hl,8030h
8064 30
8065 80

8066 01 ; lxi bc,8040h
8067 40
8068 80

8069 11 ; lxi de,8050h
806A 50
806B 80

m1

806C 7E ; mov a,m
806D E6 ; ani 01h
806E 01

806F CA ; jz even
8070 75
8071 80

8072 C2 ; jnz odd
8073 7B
8074 80

```
-----
even
-----
8075  7E      ; mov a,m
8076  02      ; stax b
8077  03      ; inx b
8078  C3      ; jmp end_m1
8079  7E
807A  80

-----
odd
-----
807B  7E      ; mov a,m
807C  12      ; stax d
807D  13      ; inx d

-----
end_m1
-----
807E  23      ; inx hl

807F  3A      ; lda 803Bh
8080  3B
8081  80

8082  3C      ; inr a

8083  32      ; sta 803Bh
8084  3B
8085  80

8086  3A      ; lda 803Ch
8087  3C
8088  80

8089  3D      ; dcr a

808A  32      ; sta 803Ch
808B  3C
808C  80

808D  FE      ; cpi 00h
808E  00

808F  C2      ; jnz m1
8090  6C
8091  80

8092  76      ; hlt
```